

Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Projekt feladat dokumentáció Hálózat kezelés

Bevezetés:

Informatikai területen folytatom tanulmányaimat. Már korán érdeklődni kezdtem a számítógépek és a hálózatok működése iránt, ezért választottam ezt a szakmát. Különösen izgalmas számomra, hogyan kapcsolódnak össze az eszközök egy hálózatban, és hogyan biztosítható az adatok gyors és biztonságos áramlása. A Hálózati ismeretek tantárgy lehetőséget ad arra, hogy megértsem az internet és a helyi hálózatok működésének alapjait.

Tartalom

A megrendelői kérések (feladat) rövid leírása:	2
Hozzávalók és költségvetés	2
Topológia (logikai)	2
Topológia (fizikai)	2
Switch parancsok	2
Router parancsok	2
IP címzés táblázat:	3
Kapcsolási rajz	3
Kód példa	3
Önreflexió	5

Tantárgy neve: Hálózat

Projekt tervezője: Véman Szabolcs Ádám

Projekt címe: Munkahely Kft. irodai hálózatának megtervezése

Osztály: 11.B

Dátum: 2023.05.15.

A megrendelői kérések (feladat) rövid leírása:

A Munkahely Kft. új irodai hálózatának megtervezése során célunk egy biztonságos, megbízható és jól skálázható informatikai infrastruktúra kialakítása volt. A tervezés SmartView-ben készült, ahol áttekinthetően bemutattuk a hálózati topológiát, az eszközök elhelyezését és az adatforgalom irányait.

A rendszer központi eleme egy nagy teljesítményű router és egy menedzselhető switch, amelyekhez a munkaállomások, szerverek és VoIP-telefonok csatlakoznak. A vezeték nélküli lefedettségéről több hozzáférési pont gondoskodik, külön VLAN-okkal elkülönítve a belső hálózatot, a vendég-hálózatot és az IoT-eszközöket. A tervezés tartalmazza a tűzfal-szabályokat, IP-címzési struktúrát, valamint a redundáns internetkapcsolat kialakítását is.

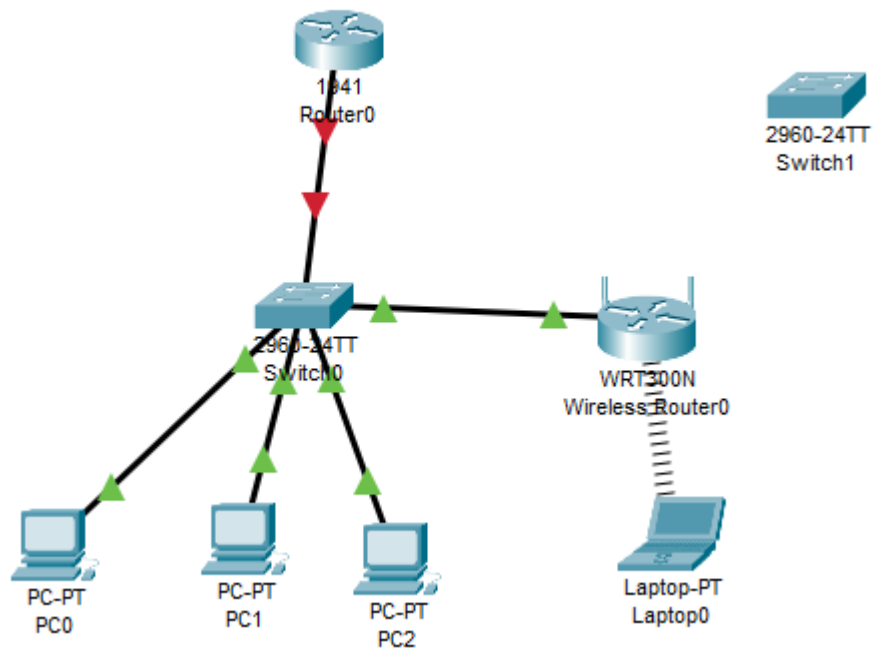
A SmartView nézet segítségével a teljes hálózat áttekinthető, könnyen dokumentálható és később bővíthető formában jelenik meg.

Hozzávalók és költségvetés

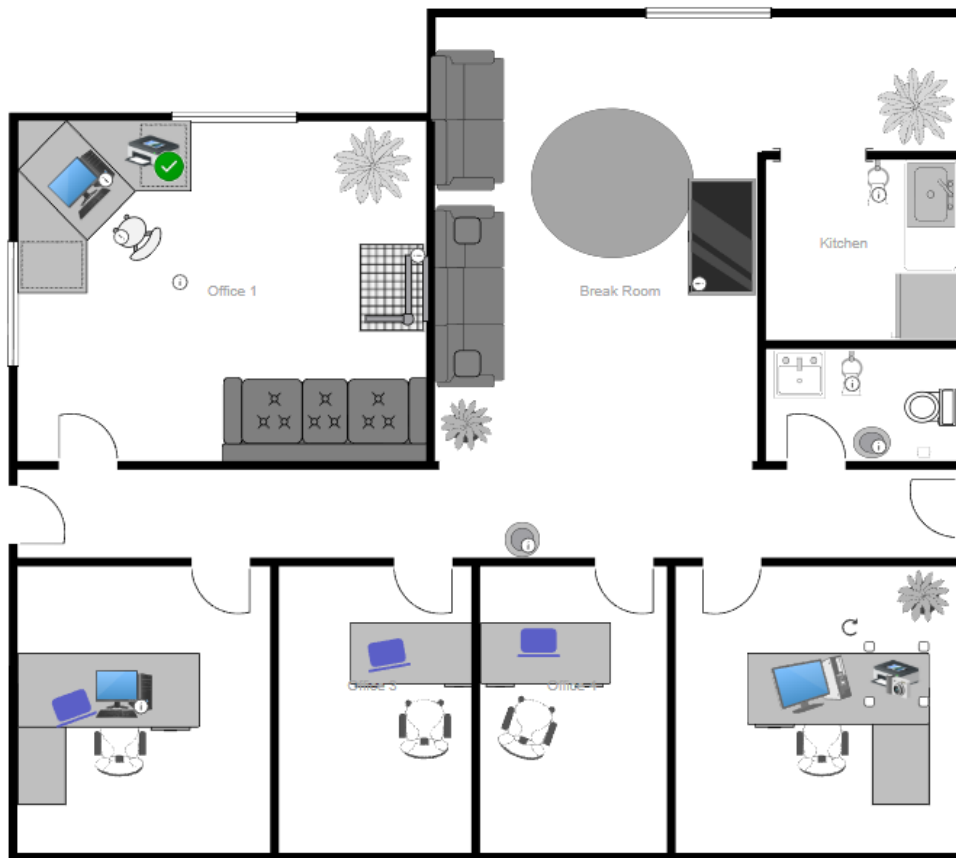
Tétel	Leírás	Becsült költség
Switch	24 portos, menedzselhető gigabites switch	~ 60 000 – 120 000 Ft
Router	Kisvállalati router tűzfal funkcióval	~ 40 000 – 100 000 Ft
Kábel	CAT6 UTP kábel, kb. 50–100 m	~ 15 000 – 30 000 Ft
Szerelési anyagok	Patch panel, fali aljzatok, csatorna, rögzítők	~ 10 000 – 25 000 Ft
Kiszállítás	Eszközök és anyagok helyszínre szállítása	~ 5 000 – 15 000 Ft

Tétel	Leírás	Becsült költség
Munkadíj	Szerelés, mérés, konfiguráció	~ 40 000 – 80 000 Összesen :170 000 – 370 000 Ft

Topológia (logikai)



Topológia (fizikai)



Switch parancsok

```
enable
conf t
Switch>en
Switch>enable
Switch#conf t
Switch#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname
Switch(config)#hostname Munkahely_SW
Munkahely_SW(config)#int
Munkahely_SW(config)#interface g0/1
Munkahely_SW(config-if)#no sh
Munkahely_SW(config-if)#no shutdown
Munkahely_SW(config-if)#int vla
Munkahely_SW(config-if)#int vlan
Munkahely_SW(config-if)#int vlan 0
^
% Invalid input detected at '^' marker.
Munkahely_SW(config-if)#int vl
Munkahely_SW(config-if)#ex
Munkahely_SW(config)#int v
```

```

Munkahely_SW(config)#int vlan 0
^
% Invalid input detected at '^' marker.
Munkahely_SW(config)#int vlan
% Incomplete command.
Munkahely_SW(config)#int vlan ?
<1-4094> Vlan interface number
Munkahely_SW(config)#int vlan 1
Munkahely_SW(config-if)#ip add
Munkahely_SW(config-if)#ip address 192.168.0.250 255.255.255.0
Munkahely_SW(config-if)#

```

Router parancsok

```

enable
conf t
Router>en
Router>enable
Router#conf t
Router#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ho
Router(config)#hostname Munkahely_Router
Munkahely_Router(config)#enab
Munkahely_Router(config)#enable sec
Munkahely_Router(config)#enable secret admin1234
Munkahely_Router(config)#int g0/0
Munkahely_Router(config-if)#no sh
Munkahely_Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
Munkahely_Router(config-if)#exi
Munkahely_Router(config)#ip dh
Munkahely_Router(config)#ip dhcp po
Munkahely_Router(config)#ip dhcp pool Munkahely_LAN
Munkahely_Router(dhcp-config)#net
Munkahely_Router(dhcp-config)#network 192.168.0.0 255.255.255.0
Munkahely_Router(dhcp-config)#def
Munkahely_Router(dhcp-config)#default-router 192.168.0.1
Munkahely_Router(dhcp-config)#dns
Munkahely_Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
Munkahely_Router(dhcp-config)#exit
Munkahely_Router(config)#ip dh
Munkahely_Router(config)#ip dhcp e
Munkahely_Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.0.250 192.168.0.254
Munkahely_Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.0.1 192.168.0.5
Munkahely_Router(config)#int g0/0
Munkahely_Router(config-if)#ip add
Munkahely_Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
Munkahely_Router(config-if)#

```

IP címzés táblázat:

Eszköz neve	Port	IP cím	alhálózati maszk
PC-Ügyvezető	FastEth0	192.168.0.102	255.255.255.0
PC-Könyvelő	FastEth0	192.168.0.103	255.255.255.0
PC-Könyvelő_2	FastEth0	192.168.0.104	255.255.255.0
Laptop Asszisztens	Wifi	DHCP	
Switch	Vlan1	192.168.0.250	255.255.255.0
Router	G0/0	192.168.0.1	255.255.255.0

Önreflexió

A hálózat megtervezése során fontos tapasztalatot szereztem abban, hogyan lehet egy irodai környezet igényeit hatékonyan és strukturáltan SmartView-ben megjeleníteni.

Külön figyelmet fordítottam a biztonság és a bővíthetőség szempontjaira, mert ezek alapvetően meghatározzák a hálózat hosszú távú megbízhatóságát.

A folyamat rámutatott arra is, hogy mennyire lényeges a különböző hálózati rétegek és eszközök logikus elkülönítése, valamint a tiszta dokumentáció.

Úgy érzem, a tervezés során sikerült egy jól átlátható, szakmailag megalapozott rendszert létrehoznom, ugyanakkor látom, hogy a jövőben még fejleszthetem a részletek automatizált elemzését és a vizuális prezentáció finomhangolását.